

Diskrete Strukturen (WS 2025-26) - Problem sheet 4

4.1 [10]

Bitte direkt auf Moodle als Quiz antworten. (für mündliche Übungspräsentation: bitte nur zwei Beispiele besprechen, am besten wo der Beweis nicht korrekt ist)

4.2 [10]

Zeigen Sie durch die vollständige Induktion, dass für jede natürliche Zahl $n \geq 0$ gilt:

$$\sum_{i=1}^n (2 \cdot i - 1) = n^2.$$

Schreiben Sie explizit was sind Induktionsanfang, Induktionshypothese und Induktionsbehauptung. Markieren Sie, wo im Beweis die Induktionshypothese verwendet wird.

4.3 [10]

Sei M eine Menge mit n Elementen. Beweisen Sie mittels vollständiger Induktion, dass die Potenzmenge von M dann $\frac{n \cdot (n-1)}{2}$ Teilmengen mit genau zwei Elementen enthält.

Schreiben Sie explizit was sind Induktionsanfang, Induktionshypothese und Induktionsbehauptung. Markieren Sie, wo im Beweis die Induktionshypothese verwendet wird.

4.4 Sei M eine Menge mit n Elementen. Beweisen Sie mittels vollständiger Induktion, dass die Potenzmenge von M enthält

$$\frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2)}{6}$$

Teilmengen mit genau drei Elementen.

Schreiben Sie explizit was sind Induktionsanfang, Induktionshypothese und Induktionsbehauptung. Markieren Sie, wo im Beweis die Induktionshypothese verwendet wird. (Hinweis: im Beweis sollen Sie das Resultat der vorherigen Aufgabe benutzen).

4.5 Zeigen Sie durch **vollständige Induktion**, dass für jede natürliche Zahl $n \geq 0$ gilt:

$$\sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1.$$

Markieren Sie, wo im Beweis die **Induktionshypothese** verwendet wird.

4.6 Zeigen Sie durch vollständige Induktion, dass für jede natürliche Zahl $n \geq 1$ gilt:

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} = \frac{n}{2n+1}.$$

Schreiben Sie explizit was sind Induktionsanfang, Induktionshypothese und Induktionsbehauptung. Markieren Sie, wo im Beweis die Induktionshypothese verwendet wird.

4.7 Zeigen Sie dass Kuratowskis geordnetes Paar (A, B) hat die Eigenschaft dass falls A, B, C, D vier beliebige Objekte sind dann $(A, B) = (C, D) \iff A = C \wedge B = D$.